

林肯达中期答辩讲稿

论文重点版

面向大模型的数据与参数联合高效微调算法研究

本讲稿对应 33 页中期答辩 PPT。第 01 至 28 页为主讲，默认约 20 分钟；第 29 至 33 页为备用，按提问使用。主体重点讲清 PCU-Select 的研究问题、方法设计及稿件结果，随后介绍承接算法的系统方案与后续计划。

时间安排

第 01 至 02 页 开场与目录 0 分 35 秒

第 03 至 07 页 研究背景与动机 3 分 58 秒

第 08 至 14 页 PCU Select 方法 6 分 12 秒

第 15 至 21 页 实验结果与工作一小结 5 分 21 秒

第 22 至 28 页 系统计划与总结 3 分 54 秒

怎样使用讲稿

正文和“转场”可直接口述；灰色的时间与讲述提示用于排练，不需要朗读。先完成一次连续计时，再根据自己的语速调整停顿。方法页优先讲清直觉和流程，数字页先说明指标口径，再解释比较结论。

全文默认按 20 分钟准备。工作一约 15 分 31 秒，工作二与计划及结束约 3 分 54 秒。备用页和 12 个常见问答用于应对追问，不占主讲时间。

术语与材料说明

术语 PEFT 指参数高效微调；task sketch 指任务样本集；FiLM 指按条件缩放和平移特征；GPU 小时指墙钟时间乘 GPU 数量。

数字页为实验结果汇总；具体统计口径见备用第 32 页。系统功能与八周安排属于后续计划。

逐页讲稿 01 至 03

第 01 页 面向大模型的数据与参数联合高效微调算法研究

时间 建议 20 秒 累计 00:00 至 00:20

各位老师好，我是林肯达。今天进行《面向大模型的数据与参数联合高效微调算法研究》的中期汇报。我将重点介绍目前形成的 PCU-Select 论文工作：为什么要研究、方法怎样设计、结果怎样分析，最后说明下一阶段的系统建设计划。

转场 下面按照问题、方法、结果和计划四个部分展开。

讲述提示 完整读出总题目，明确本次主体是已开展的论文工作。

第 02 页 汇报目录

时间 建议 15 秒 累计 00:20 至 00:35

首先说明多配置微调场景中的数据选择问题；其次介绍共享位点、条件评分和子集生成方法；第三部分分析质量、消融和成本；最后介绍承接算法的实验管理系统，以及后续八周的建议安排。

转场 先从小模型微调的两类成本说起。

讲述提示 快速指过四个部分，不逐字读二级条目。

第 03 页 背景：数据选择需要服务多种微调配置

时间 建议 45 秒 累计 00:35 至 01:20

大模型适配具体任务时，成本主要受到两个方面影响。一方面是用多少训练数据，数据高效微调通过选择更有用的样本，减少训练量。另一方面是更新多少参数，PEFT，也就是参数高效微调，只训练模型中的少量参数。现实中，同一个数据池可能要服务数学、代码等不同任务，也可能同时维护多种 PEFT 配置。此时，问题不只是哪次训练更省，还包括每增加一种配置，是否要重新做一遍昂贵的数据选择。我的课题把数据价值与可训练参数放在一起考虑。

转场 现有选数方案在处理配置差异时，存在一个具体矛盾。

讲述提示 先讲数据和参数两条轴，再把目光移到多配置重复实验。

逐页讲稿 04 至 06

第 04 页 现有方法：目标针对性与重复计算之间的矛盾

时间 建议 50 秒 累计 01:20 至 02:10

这里比较三类方案。RDS 加这一语义基线根据样本与任务的相似度排序，知道任务需要什么，但不区分 PEFT 配置。

共享梯度方法能够复用一份梯度库，也没有保留具体配置条件。LESS 则针对每套 PEFT 建立相应的梯度库，再根据任务样本选数，能够体现当前可训练参数的影响。但更换配置后，这份库往往需要重建。于是出现一个取舍：我们希望保留逐配置选择的针对性，又希望复用昂贵计算。PCU-Select 的目标就是让同一个评分器接收目标配置，而不是让所有配置使用同一套排名。

转场 这个目标首先依赖一个判断：微调配置为什么会改变数据价值？

讲述提示 沿表格从语义、共享梯度到逐配置梯度讲；避免把 RDS+ 说成不感知任务。

第 05 页 动机：不同 PEFT 暴露不同的更新方向

时间 建议 50 秒 累计 02:10 至 03:00

可以把可训练参数理解成模型当前能够调整的方向。LoRA 给权重增加低秩更新，秩和作用模块决定更新容量与位置；IA3 通过学习缩放向量调整内部特征；Adapter 则通过一个较小的瓶颈网络加入额外变换。这几种方式对同一条样本产生的更新并不相同。即使都使用 LoRA，修改注意力还是 MLP、秩大还是秩小，也会改变可学习的空间。因此，一条样本对目标任务是否有帮助，不仅取决于内容是否相关，还取决于当前配置能否利用它带来的训练信号。

转场 接下来用跨配置复用子集的比较说明这一动机。

讲述提示 将“更新子空间”解释为能够调整的方向，讲清三个示例即可。

第 06 页 动机分析：直接复用子集可能丢失配置针对性

时间 建议 48 秒 累计 03:00 至 03:48

这一组比较在每个任务上，先用一套源 PEFT 的 LESS 选出子集，再把该任务子集用于其他目标配置。这里保留任务差异，只取消配置差异。实验结果汇总中，逐配置运行 LESS 的宏平均是三十五点一四，直接复用降到三十四点二四，低于 RDS 加的三十四点四四。这个现象提示：减少重复选数时，不能只把源配置的子集原样复制过去。更合适的方向是复用特征和评分机制，让不同配置仍然生成自己的子集。这也就是 PCU-Select 要解决的问题。

转场 下面将这个问题写成明确的条件数据选择目标。

讲述提示 强调是四份任务专属源子集分别跨配置复用，不是所有任务共用一份子集。

逐页讲稿 07 至 08

第 07 页 问题定义：预测样本在目标条件下的价值

时间 建议 45 秒 累计 03:48 至 04:33

我用 $u(x,p,t)$ 表示一条数据的条件效用。 x 是候选样本， p 是微调配置， t 是目标任务。它回答的是：在这种训练方式下，使用这条样本对当前任务有多大帮助。任务由一个包含三十二条训练或开发样本的小集合描述，论文称为 task sketch，可以理解成任务需求的缩影。目标是在预算 B 内选择子集，提升最终测试表现。由于穷举子集并反复训练不可行，我们学习一个评分器，近似预测这种效用。测试集只用于最终评价，不参与评分或选数。

转场 围绕这一目标，方法分成离线学习和在线选择两个阶段。

讲述提示 依次解释 x 、 p 、 t 、 B ；task sketch 用“任务需求的缩影”解释。

第 08 页 方法总览：共享监督信号，学习目标条件评分器

时间 建议 50 秒 累计 04:33 至 05:23

先看整体流程。左侧是离线阶段，提取候选样本和任务的共享信号，再利用低成本梯度代理与少量短更新构造监督，训练一个条件评分器。这些工作形成可以反复使用的资产。右侧是在线阶段，输入新的目标 PEFT 与任务，读取样本缓存，由评分器输出每条数据的效用和不确定性，随后通过语义聚类与配额生成子集，交给下游微调。架构里有两点最关键：一是共享坐标让不同配置可以使用同一批样本信号；二是配置条件始终保留，因此复用资产之后仍能产生目标专属排名。

转场 下面先解释共享坐标为什么能够连接不同的 PEFT。

讲述提示 先指离线、再指在线，最后回到共享位点和目标条件两处。

逐页讲稿 09 至 10

第 09 页 方法一：在 24 个共享位点观察不同 PEFT

时间 建议 55 秒 累计 05:23 至 06:18

不同 PEFT 的参数张量形状不同，直接拼接原始梯度很难共用。因此，方法把观察位置放到模块输出上：选择八个均匀分布的 Transformer 层，每层取注意力、MLP 和残差输出，形成二十四个位点。

根据链式法则，参数更新与这些中间输出的梯度存在联系，所以位点信号能够描述样本如何推动模型内部表示。可以把它理解成同一台设备上的固定测量点。配置掩码记录作用位置，算子和容量编码说明怎样更新、能更新多少。这里建立的是共享近似坐标，并不意味着二十四个位点能够完整恢复每种 PEFT 的所有参数梯度。

转场 有了共同坐标，评分器还需要读取样本、任务和配置的完整描述。

讲述提示 先说形状不一致的问题，再用固定测量点解释；链式法则不展开矩阵推导。

第 10 页 方法二：三类表征分别描述样本、任务与更新方式

时间 建议 50 秒 累计 06:18 至 07:08

三种输入各自回答一个问题。样本表示是八百四十八维，包括七百六十八维语义、十六维难度与格式、六十四维激活摘要，描述数据内容和模型反应。任务表示对三十二条任务样本的表示取平均，同样是八百四十八维，描述目标需求。

PEFT 表示是一百二十八维，其中九十六维记录二十四个位点的活动与算子类型，另外两组十六维编码容量和训练配方。这样，两个都叫 LoRA 的配置也可以因为秩、模块或配方不同而得到不同编码。位点梯度另用于监督构造，不额外拼进这三个线上输入。

转场 接下来解释训练评分器需要的第一类监督信号。

讲述提示 重点讲三类信息的职责；维度可指图带过，不连续背数字。

逐页讲稿 11 至 12

第 11 页 方法三：用梯度对齐构造低成本监督

时间 建议 54 秒 累计 07:08 至 08:02

低保真标签来自梯度方向的一致性。首先在同一个位点上，计算候选样本和任务样本集的损失梯度。如果两个方向相近，说明它们对这个内部表示提出了相近的更新需求，可以作为样本可能有用的信号。为了降低存储成本，每个位点的梯度通过固定随机投影压缩到二百五十六维，再进行归一化。最后，用目标 PEFT 的位点权重对各位点余弦相似度加权，并在相同配置与任务内做排序归一化。样本梯度只需提取一次，更换配置时改变权重和条件即可，所以这类监督适合覆盖大规模候选池。

转场 梯度代理覆盖广，但比较间接，因此还需要更直接的短更新反馈。

讲述提示 用“方向是否一致”解释余弦；强调是每个位点 256 维。

第 12 页 方法四：短更新标签校正代理排序误差

时间 建议 58 秒 累计 08:02 至 09:00

高保真标签会实际做短程微调，观察任务损失下降多少。方法使用两个起点：基础模型，以及已经开始适配的暖启动模型；每个起点分别做一步和四步更新，减少对某个训练位置或更新长度的依赖。每个小批次包含目标样本和七条条件匹配样本，因此测到的是包含该样本的小批次短期作用。

论文方案一共使用一万条标签，分三阶段选择：先覆盖不同配置和任务，再训练临时评分器，随后补充不确定性较大的区域，以及子集分界附近排序容易出错的区域。这样把较贵的实际更新用在更值得纠正的位置。

转场 两种监督汇合后，由同一个条件评分器学习目标相关的排序。

讲述提示 先解释锚点和更新步数，再说明 10K 标签的三阶段；不称其为长期真实贡献。

逐页讲稿 13 至 14

第 13 页 方法五：让配置与任务调节样本评分

时间 建议 57 秒 累计 09:00 至 09:57

评分器先分别编码样本、PEFT 和任务。随后使用 FiLM，也就是根据配置与任务，对样本特征作缩放和平移，可以理解成用当前训练目标调整观察样本的角度。另一个双线性交互项直接表达样本与配置的匹配关系。

训练分为两个阶段：阶段 A 先学习梯度代理给出的广泛排序；阶段 B 保留代理监督，再加入短更新标签的排序和回归，并学习不同样本预测的噪声大小。最终得到效用均值和不确定性，选数分数是均值减去零点二倍不确定性。它让分数高但预测较不稳定的样本受到一定惩罚，不是统计置信区间。

转场 有了每条样本的分数，还要解决高分样本可能过于相似的问题。

讲述提示 FiLM 解释为按条件调整特征；明确 σ 是排序惩罚信号。

第 14 页 方法六：把预算分给不同语义簇，再做簇内选择

时间 建议 48 秒 累计 09:57 至 10:45

如果直接选全局分数最高的三万条，可能得到很多内容相近的样本。方法先按语义对候选池聚类，三十万条数据按默认规则形成五百四十七个簇，再分配三万条预算。每个簇的配额同时考虑两个因素：簇内高分样本的价值，以及簇本身的规模。价值高的簇得到更多机会，大簇也保留合理覆盖，最后在每个簇内取高分样本。这里既不是所有簇平均分，也不是只看最高分；取整之后还要确定性地处理余量，确保最终数量满足预算。

转场 方法介绍完之后，下面说明实验如何组织。

讲述提示 用高分练习题重复的例子解释，再指价值与规模两条输入。

逐页讲稿 15 至 17

第 15 页 实验设置：在同一骨干上比较多任务、多配置选数

时间 建议 50 秒 累计 10:45 至 11:35

主实验使用 Llama 二代七十亿参数模型，从三十万条混合指令中选择百分之十，也就是三万条。任务包括数学 GSM8K、代码 HumanEval、知识 MMLU 和多语言问答 TyDiQA，分别使用准确匹配、一次生成通过率、准确率和 F1。

五种已见配置包括三种 LoRA、一种 IA3 和一种 Adapter。比较时固定骨干、训练步数、配方和评测协议，让选出的子集成为主要变量。稿件设置三个下游训练种子，同时固定评分器、任务 sketch 和候选池；所以重复口径是训练随机性，不是整个选择流程的独立重跑。

转场 先看注册配置和任务层面的总体质量。

讲述提示 解释四任务各测什么；说明三种子口径和固定的选择条件。

第 16 页 总体结果：PCU-Select 的质量与逐配置 LESS 接近

时间 建议 48 秒 累计 11:35 至 12:23

图中汇总四个任务的原生百分制指标，再对五种 PEFT 等权平均。当前稿件中，Random 是三十二点二九，RDS 加是三十四点四四，共享梯度 Influence 是三十四点六八，LESS 是三十五点一四，PCU-Select 是三十五点一八。

值得关注的是，条件评分在总体上接近逐配置 LESS，同时保留了跨配置复用机制。与 LESS 的差值只有零点零四，所以这一页的结论是宏平均接近，不能表述为显著领先，也不能把这个跨任务平均统一称为准确率。

转场 总体接近不等于每个任务都一致，下面拆开来。

讲述提示 先交代宏平均含义，比较重点放在配置无关基线与 LESS 之间。

第 17 页 任务分析：收益因任务而异，不应只看宏平均

时间 建议 48 秒 累计 12:23 至 13:11

相对 LESS，PCU-Select 在 GSM8K 上高零点二九，在 MMLU 上高零点六七；HumanEval 相差负零点零四，基本接近；TyDiQA 则低零点七七。这说明总体宏平均由不同任务上的变化共同组成。

数学与知识任务中，条件评分和覆盖策略有较好的稿件表现；多语言问答仍然是需要重点检查的场景。后续会围绕任务表示、候选数据语言分布和短更新标签开展分析，但目前不能直接把差异归因于某一个模块。这一页保留逐任务结果，避免把平均接近讲成所有任务都一致。

转场 接下来通过消融比较各个模块的作用。

讲述提示 按正向、接近、负向三类讲；原因用待分析假设，不写成实证因果。

逐页讲稿 18 至 19

第 18 页 消融分析：配置条件与聚类配额都影响质量

时间 建议 50 秒 累计 13:11 至 14:01

消融实验只在 GSM8K 和 HumanEval、两种代表配置、百分之十预算上进行，口径与主表不同。完整方法的平均分是十九点七二。去掉 PEFT 编码下降一点三七，说明具体配置条件值得保留；只给一个家族名称也不够。把聚类配额换成全局最高分选择，下降一点零八，反映覆盖策略的作用。只保留梯度代理标签下降零点八五，去掉任务表示下降零点八二。这组比较围绕三个设计选择展开：为什么感知配置、为什么结合两种监督、为什么评分后还需要覆盖控制。

转场 质量之外，方法的另一个目标是降低多配置选择成本。

讲述提示 先说明消融范围，再按条件 / 监督 / 配额分组，不把所有条目逐一朗读。

第 19 页 成本分析：前期投入随服务配置数摊销

时间 建议 55 秒 累计 14:01 至 14:56

横轴是目标 PEFT 的数量，每种配置都服务四个任务。LESS 的选择成本近似随配置数线性增长，每增加一套需要六十三点二个 GPU 小时。PCU-Select 先投入一百四十四四个 GPU 小时建立共享资产，之后每套只增加一点五一。

因此，它并不是第一次使用就更省，而是随着配置增多逐渐摊回前期成本。按稿件模型，两条曲线约在二点三三套配置相交；五套配置的选择成本是一百五十一一点六对三百一十六。所谓约四十二倍，指新增配置的边际选择成本之比，不是五配置总加速，也不包含下游训练。

转场 这种复用对新配置能用到什么程度，还需要看结构支持范围。

讲述提示 先解释两条线截距和斜率，再讲交点和五配置；区分 GPU 小时与墙钟。

逐页讲稿 20 至 22

第 20 页 适用边界：根据目标与训练支持集的距离使用评分器

时间 建议 45 秒 累计 14:56 至 15:41

方法对新配置不是统一处理，而是相对训练注册表分为三层。L0 是同一家族、结构接近已见范围的配置，可以评估直接使用评分器。L1 仍属于已见家族，但容量或作用位置变化较大，有兼容的目标短更新标签时进行校准，否则回退到逐目标选择。

L2 是未见家族，需要更谨慎地检查表示兼容性，有兼容标签时校准，否则回到逐目标选择。校准时固定共享评分器，只学习一个轻量残差修正头。因此这里的目标是给出可操作的使用边界，而不是承诺所有 PEFT 或所有骨干都能零样本迁移。

转场 到这里，可以总结工作一形成了哪些内容。

讲述提示 按近支持→远支持→未见家族解释；本页讲配置分级与使用策略。

第 21 页 工作一进展：形成条件选数方法与可复用实现基础

时间 建议 25 秒 累计 15:41 至 16:06

工作一已经形成三部分内容：用共享位点组织跨配置信号，用多保真条件评分生成目标专属子集，以及把质量和多配置摊销成本结合评价。相应方法、代码和论文稿件已形成。下一步继续分析任务差异和支持范围，完善实验结果的解释。

转场 这些已经形成的算法资产，也正好成为第二项工作的基础。

讲述提示 用三句话收束工作一，当前状态只简述一次。

第 22 页 后续工作：让算法支撑可重复的多配置实验

时间 建议 35 秒 累计 16:06 至 16:41

后续计划的第二项工作，直接使用第一项的评分器、特征缓存、PEFT 编码和配额算法。需要解决的问题是：当任务、配置、预算和训练种子不断组合时，哪些产物可以复用，哪些计算只需做一次，中断以后从哪里继续。首版计划采用单工作节点、任务队列、元数据索引和本地产物库，配一个简洁控制台。它承接已有算法，重点增加可检查的复用规则和可靠的实验执行。

转场 系统将围绕两项工程机制展开。

讲述提示 强调承接关系与计划状态，系统范围一句带过。

逐页讲稿 23 至 25

第 23 页 两项工程机制：正确复用产物，可靠执行实验

时间 建议 50 秒 累计 16:41 至 17:31

第一项机制是分层缓存。为特征、任务表示、评分、聚类和子集记录内容摘要、版本、配置与种子，输入变化后只重算受影响的下游。例如只改预算，可以复用评分和聚类。第二项机制是公共计算去重与阶段恢复。把请求拆成多个阶段，相同依赖的节点计划只执行一次；产物先写完整、校验后再发布，并为各请求保留独立记录。中断后复用已经完成的阶段，重跑失败阶段。首版的恢复以阶段为单位，不承诺训练内部某一步的断点续训。

转场 用一个小矩阵可以直观看到公共计算在哪里。

讲述提示 两机制各用一个例子；解释原子发布为“写完整、校验后才变为可用”。

第 24 页 执行示例：24 次训练共享哪些前置计算

时间 建议 45 秒 累计 17:31 至 18:16

同一候选池上的两种 PEFT、两个任务、三个预算和两个训练种子，对应二十四次训练。固定样本与任务表示、评分器、聚类配置和选择种子后，两种配置乘两个任务形成四份目标评分；完整池语义聚类可以共享一份。四个条件各做三个预算，得到十二份子集，再分别使用两个训练种子，完成二十四次训练。每个任务和配置仍然有自己的子集。候选池顺序也必须一致；这个例子描述计划中的节点数量，不能直接换算成端到端加速倍数。

转场 这些机制是否有效，要通过对照实验定量回答。

讲述提示 沿 4 评分 + 1 聚类 → 12 子集 → 24 训练讲，突出固定前提。

第 25 页 验证计划：比较三组流程，分别测量两项机制

时间 建议 40 秒 累计 18:16 至 18:56

验证分三组：已有脚本、加入依赖缓存、完整系统。已有脚本本身已有部分特征缓存，比较时保留这项基础。机制一测试改预算、改训练种子、增加样本和同名样本改内容，检查与完整重算的一致性，并记录重算量、时间与存储。机制二测试批量矩阵和故障中断，测执行次数、恢复时间与结果隔离。选择侧和端到端时间分开报告，缓存与去重的收益不重复相加，最终提升幅度由实测给出。

转场 最后是完成这些工作的时间安排。

讲述提示 先说三组，再讲两类场景；不给假定提升百分比。

逐页讲稿 26 至 28

第 26 页 后续安排：中期后 8 周分阶段推进

时间 建议 40 秒 累计 18:56 至 19:36

这里按中期答辩后八周给出建议安排。前两周固定依赖和接口规范，同时整理第一工作实验记录。第三到第四周完成分层缓存与局部重算。第五到第六周接入公共节点执行、阶段恢复、控制台和报告，跑通实验矩阵。最后两周完成机制对照实验、系统演示和论文整理。第一工作的实验整理与论文完善贯穿这一周期，使系统验证与论文结果衔接。

转场 两项工作共同回答如何更高效地开展多配置微调。

讲述提示 八周是相对建议计划；里程碑和并行核验各讲清一次。

第 27 页 总结：条件选数方法与实验系统形成衔接

时间 建议 19 秒 累计 19:36 至 19:55

本课题以数据和参数协同为主线。工作一通过共享信号和条件评分，研究怎样为不同配置选数据；工作二计划把这些资产组织成可复用、可恢复的实验系统。下一步重点是完成真实实验核验和系统机制的定量评价。

转场 以上是我的中期汇报。

讲述提示 两项工作各一句，最后收束到下一步。

第 28 页 感谢各位老师，请批评指正

时间 建议 5 秒 累计 19:55 至 20:00

我的汇报到此结束，感谢各位老师，敬请批评指正。

讲述提示 保持本页，按问题调用备用页。

备用讲稿 29 至 30

第 29 页 备用：四任务均值在五个 PEFT 上的比较

使用 备用页 按问题选讲 不计入主讲时间

这张表按五种已见 PEFT 分列，每个单元先平均四个任务的原生指标。PCU-Select 在 Adapter、IA3、注意力秩十六 LoRA 和秩八 qv LoRA 上的稿件汇总较高，在 MLP LoRA 上低于 LESS。总体平均为三十五点一八与三十五点一四。这里没有把任务原生指标混称为统一准确率，也没有根据这组均值宣称所有配置都优于基线。原始运行记录核验完成后，会保持同样的口径更新主表。

转场 如需区分哪个任务造成差异，可以回到逐任务页。

讲述提示 只定位老师询问的行列；稿件主表与复用表离散度存在差异，备用表不使用误差条。

第 30 页 备用：前期成本、在线成本与校准成本

使用 备用页 按问题选讲 不计入主讲时间

成本单位是 GPU 小时，也就是墙钟时间乘 GPU 数量。PCU-Select 的一百四十四四个 GPU 小时前期投入由特征、代理标签、短更新标签和评分器训练组成。

新增一套四任务 PEFT 的选择成本为一点五一，对比 LESS 的六十三点二；但如果只给已有 PEFT 增加一个任务，二者分别约零点三八和零点二零，不能继续宣称四十二倍。需要目标校准时还要另计标签成本。所有曲线都排除了下游训练，所以它们说明的是多配置选数的摊销场景，不是模型训练本身同倍加速。

转场 成本比较必须先约定增加的是什么以及纳入哪些阶段。

讲述提示 根据问题说明新增 PEFT、新增任务、校准和训练四种边界。

备用讲稿 31 至 33

第 31 页 备用：输入变化对应的复用与重算范围

使用 备用页 按问题选讲 不计入主讲时间

仅改变预算时，复用评分和聚类，重算配额和子集。选择条件不变、只改下游训练随机种子时，复用于子集。新增候选样本且评分条件不变时，旧样本兼容的特征和逐样本分数可保留，但完整池聚类、配额和子集要重算。样本内容改变不能因为名字相同而命中旧缓存，候选顺序也进入池级依赖。学习率等训练配方进入 PEFT 编码，变化时需更新条件评分。恢复时只有完成标记和校验均通过的产物才能复用；首版失败训练阶段重新执行，不承诺 step 级续训。

转场 这些规则都将在增量变化和故障注入实验中检查。

讲述提示 先回答具体变更案例，再补充内容摘要与恢复规则。

第 32 页 备用：实验数据口径与复现要求

使用 备用页 按问题选讲 不计入主讲时间

当前数字来自论文实验结果，主表按配置、任务和训练种子汇总。成本按阶段关联计时记录。实验应记录数据内容版本、模型、PEFT、选择条件和训练种子，由真实运行记录重建表格。代码中存在某配置入口不等于已完成相同程度的实验验证，系统首版范围以核验过的骨干和 PEFT 为准。

转场 这使方法设计、代码实现和最终实验结论能够一一对应。

讲述提示 说明实验来源、统计口径与支持范围。

第 33 页 备用：代理标签、保守评分与预算分配

使用 备用页 按问题选讲 不计入主讲时间

位点权重由活动掩码和容量调制组成，再归一化，使总权重集中在目标配置实际作用的位置。低保真标签是这些位点上样本与任务梯度余弦的加权和；高保真标签是短更新前后的任务损失差，并在相同配置、任务和测量设置内排序归一化。保守分数是效用均值减不确定性惩罚。簇配额则与正簇价值的零点六次方、簇规模的零点四次方乘积成比例，再作确定性取整。这些公式分别控制条件针对性、监督可比性和覆盖，不代表对子集最优性的精确求解。

转场 如果需要，可以将某一公式对应回方法中的具体阶段。

讲述提示 仅展开被问到的公式；解释符号含义和近似边界，避免连续推导。

常见问答 01 至 03

01 为什么不能为每个任务选一套数据 再给所有 PEFT 使用

任务相同并不意味着可利用的更新方向相同。PEFT 的作用模块、算子和容量会改变样本引起的训练作用。稿件的复用比较在每个任务上保留源 PEFT 子集，再跨配置使用，质量汇总低于逐配置 LESS。方法因此共享特征和评分器，同时保留 p 条件，让各配置得到自己的子集。复用比较汇总了各目标配置的实验结果。

对应 PPT 4-7

02 24 个共享位点与真实 PEFT 参数梯度有什么关系

参数梯度通过链式法则与模块输出梯度联系。位点方法固定观察坐标，避免不同 PEFT 参数形状无法拼接的问题；位点掩码、算子和容量保留配置差异。它是结构近似，不完整恢复 PEFT 的参数雅可比，也不保证任意更新机制的信息都能保留，超出支持范围要单独验证。

对应 PPT 9、33

03 32 条 task sketch 是否使用测试数据 HumanEval 没有训练集怎么办

task sketch 来自训练或开发数据，不使用测试样本。稿件对 HumanEval 使用 MBPP 与 CodeAlpaca 构成任务描述，并以内容摘要及代码 AST 规范化签名处理重叠。测试集只用于最终评测。复现实验时需保留具体 split、去重规则与样本版本，验证没有污染。

对应 PPT 7、15、32

常见问答 04 至 06

04 为什么同时需要梯度代理与短更新标签

梯度代理便宜，能覆盖较大候选池，但只是间接信号；短更新更直接地观察任务损失变化，成本更高，也仍是小批次短期作用。先用代理学习广泛排序，再用覆盖、不确定性和边界采样得到的短更新标签校正重要错误，可以在覆盖与直接性之间取舍。稿件消融中只保留其中一种监督都降低下游汇总指标。

对应 PPT 11–13、18

05 有评分了为什么还要聚类配额 不同预算的子集一定嵌套吗

全局 Top-k 可能集中选择语义近似样本。聚类配额把预算同时分给高价值区域和足够大的语义区域，再在簇内排序。它是效用与覆盖的启发式平衡。预算改变后需要重新分配配额并处理取整，所以不能假定小预算子集必然完全包含于大预算子集。

对应 PPT 14、18、31

06 与 LESS 的均值接近能否说明显著领先

不能。差值仅约 0.04 个原生指标宏平均点，稿件的描述性区间跨零，逐任务和逐配置也有差异。适合表达为稿件注册范围内宏平均接近，不能说统计显著或普遍领先。

对应 PPT 16–17、29、32

常见问答 07 至 09

07 为什么 TyDiQA 比 LESS 低

稿件中该任务的平均差值为 -0.77，说明宏平均接近并不代表所有任务都一致。可能需要从任务 sketch 的代表性、语言分布、共享特征和短更新信号适配性几个方向排查。目前没有完成能区分原因的控制实验，因此将它作为明确的后续分析点，不直接归因于某个模块。

对应 PPT 17、21

08 42 倍到底指什么 只有一个配置是否值得使用

约 42 倍是稿件中新增一套四任务 PEFT 配置的边际选择成本比：63.2/1.51。它排除前期投入和下游训练。PCU-Select 另有 144 GPU 小时共享投入，按当前模型约在 2.33 套配置处摊回成本，五配置的选择侧总成本比约 2.09。只用一个配置时不能宣称更省，仅新增任务也不适用 42 倍口径。

对应 PPT 19、30

09 未见配置是否都可以直接使用 为什么需要 L0 L1 L2

三个层级相对训练注册表描述结构支持程度。近支持同家族可评估直接评分；较大结构偏移需要目标标签校准；未见家族还需检查表示兼容性，没有可用校准时采用逐目标选择。共享编码并不自动保证迁移质量，也不能由一类骨干推出其他骨干。

对应 PPT 20、32

常见问答 10 至 12

10 第二项工作只是给算法增加一个界面吗

界面只是入口。计划增加的机制是内容与版本依赖驱动的缓存失效、局部重算、公共节点执行和阶段恢复，并用变更场景和故障注入测正确性、计算量和恢复代价。第一工作已有算法和循环实验脚本，第二工作重点是把公共产物及执行语义组织成可追溯系统，不额外宣称新的评分算法。

对应 PPT 22–25

11 分层缓存与公共节点去重会不会计算了两次同一项收益

它们确实可能获得重叠收益，所以计划设置已有脚本、加入依赖缓存、完整系统三组，分别测试输入变更、冷缓存矩阵和故障恢复。已有脚本的特征缓存保留，不把两机制节省百分比相加。单节点下如果某些场景执行次数相同，应如实报告，并进一步比较恢复代价和产物隔离。

对应 PPT 25

12 增加样本 改变种子或执行中断时 系统准备怎样处理

仅改训练随机种子且选择条件固定，可复用子集；学习率等配方进入 PEFT 编码，不能按同样规则处理。新增样本且评分条件固定，可复用旧样本兼容特征和逐样本分数，但完整池聚类、配额及子集重算。中断后只复用有完成记录并通过校验的产物，失败阶段重跑；首版不承诺训练内部 step 的续训。

对应 PPT 23–24、31

内容来源与核验索引

以下索引用于排练前核对数字、公式和计划口径，答辩时不需要朗读。来源依次对应题目与规划、论文方法、稿件结果、工程基础和数据核验状态。

开题材料与后续方案

开题答辩 PPT 提供原总题目和汇报人信息。第二工作点采用用户提供的系统目标、两项工程机制、24 次训练示例和首版范围。

论文问题定义与方法章节

对应第 03 至 14 页及备用第 33 页。用于核对条件效用、共享位点、三类表示、梯度代理、短更新标签、条件评分和聚类配额。

论文实验章节与主结果表

对应第 06 页、第 15 至 17 页、第 20 页和备用第 29 页。包括主表、逐任务汇总及跨配置复用比较，主讲仅使用已审阅的均值口径。

论文消融表与成本模型

对应第 18 至 19 页和备用第 30 页。消融是两任务和两代表配置的平均；成本比较以 GPU 小时计，区分前期、边际、校准和下游训练。

仓库算法与实验脚本

对应第 21 至 25 页及备用第 31 页。已有基础包括特征缓存、任务表示、PEFT 注册、条件评分、聚类配额和实验脚本；分层依赖、公共节点与阶段恢复属于计划新增。

结果审计与修订记录

对应备用第 32 页。主表按训练种子汇总，LN-Tuning 对应未见家族的校准实验；复现实验时需保留对应运行记录和计时日志。

最终验收关注可运行系统、可追溯实验产物、两项机制的定量报告，以及由真实实验记录支撑的论文结果。